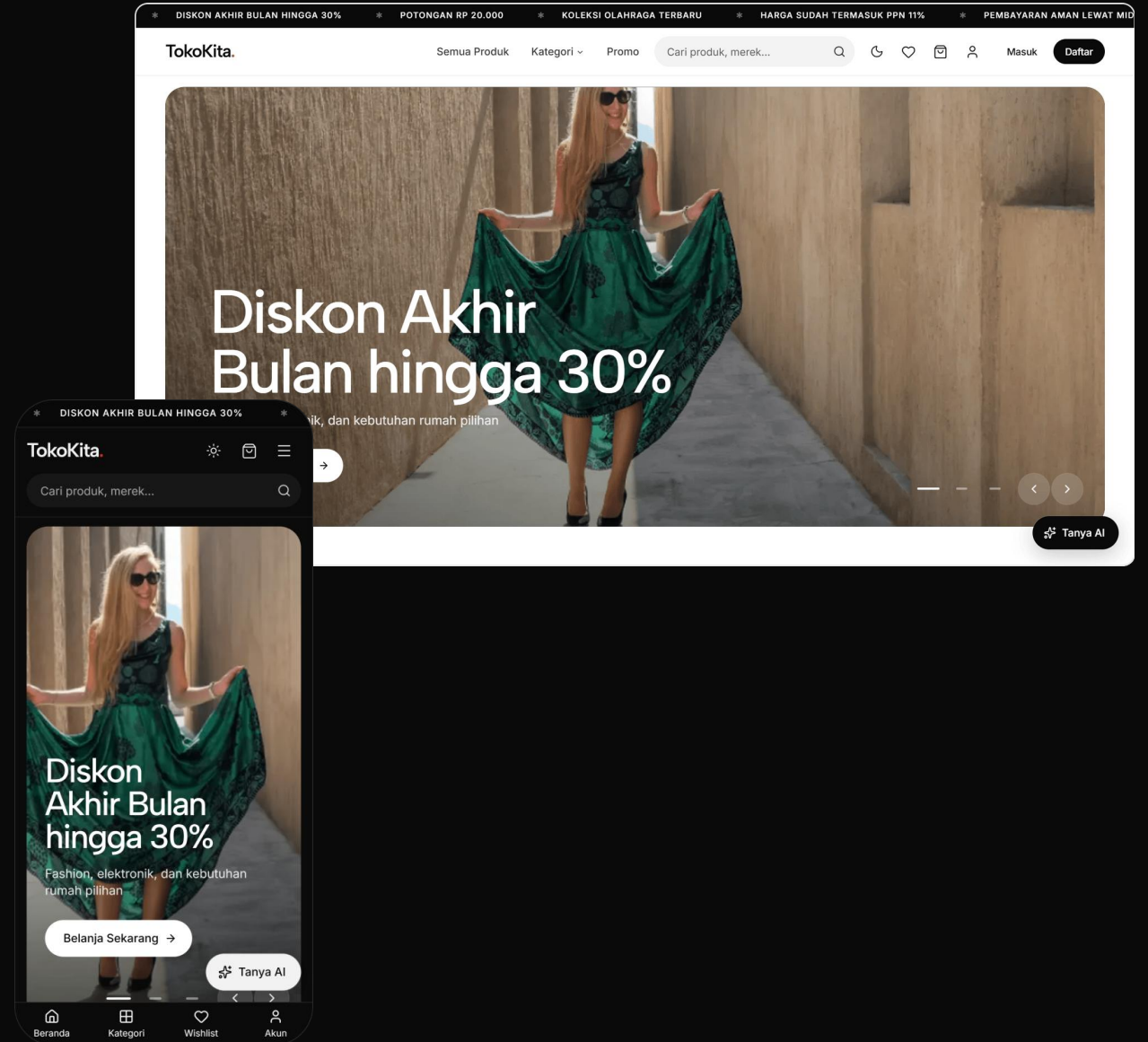


# TokoKita.

Toko online mandiri untuk UMKM: dari rencana sampai berjalan online.

5 anggota · ± 1 minggu · Next.js · Prisma · MySQL  
ecommerce-peach-seven-47.vercel.app



# Yang akan kami paparkan

01

## Latar & pengguna

Masalah yang diselesaikan dan siapa penggunanya

02

## Cakupan & hasil

Fitur yang selesai dan batasan proyek

03

## Teknologi & arsitektur

Stack, arsitektur, database, aturan bisnis

04

## Tampilan aplikasi

Beranda, katalog, checkout, admin, asisten AI

05

## Tim & cara kerja

Pembagian peran, alur Git, papan tugas

06

## Kualitas, keamanan & demo

Hasil uji, keamanan, risiko, skenario demo

# Masalah penjualan di marketplace, dan jawabannya

## Tantangan di marketplace

### Komisi terus naik

Potongan per transaksi menggerus margin UMKM.

### Data pembeli bukan milik penjual

Sulit membangun pelanggan setia.

### Perang harga

Produk disandingkan langsung dengan kompetitor.

### Ketergantungan platform

Akun di-suspend, penjualan langsung berhenti.

## Solusi TokoKita.

### Bebas komisi

Seluruh hasil penjualan masuk ke pemilik toko.

### Data pelanggan sendiri

Bisa mengirim promo dan voucher ke pelanggan setia.

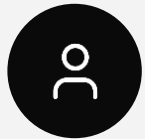
### Etalase eksklusif

Hanya produk brand sendiri, tanpa iklan kompetitor.

### Pembelajaran nyata

Tim membangun sistem transaksi dari hulu ke hilir.

# Dua pengguna utama TokoKita



## Pembeli

Usia 18–40 tahun · 90% belanja lewat HP

### KEBUTUHAN

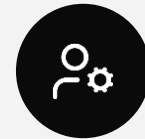
Cari barang cepat, foto jelas, checkout di bawah 3 menit.

### KEKHAWATIRAN

Barang palsu, ongkir tidak jelas, stok ternyata habis.

### FITUR ANDALAN

Pencarian + filter, ulasan pembeli asli, kode promo, asisten AI.



## Admin toko

Pemilik atau staf operasional · bukan orang IT

### KEBUTUHAN

Pantau omzet, stok menipis, dan input resi dengan mudah.

### KEKHAWATIRAN

Cek mutasi bank manual dan salah kirim varian.

### FITUR ANDALAN

Peringatan stok  $\leq 5$ , ubah status sekali klik, tambah/edit di modal.

# Semua fitur MVP dan lanjutan sudah selesai

## MVP · selesai

- ✓ Katalog, cari & filter
- ✓ Detail produk & varian
- ✓ Keranjang & kode promo
- ✓ Checkout 4 langkah
- ✓ Ongkir sesuai berat
- ✓ Akun & lupa password
- ✓ Riwayat & status pesanan
- ✓ Admin pesanan & produk
- ✓ Email notifikasi
- ✓ Batal otomatis 24 jam

## Lanjutan · selesai

- ✓ Wishlist
- ✓ Ulasan terverifikasi + foto
- ✓ Admin promo & banner
- ✓ Dashboard omzet & stok
- ✓ Pembayaran Midtrans sandbox
- ✓ Mode terang & gelap
- ✓ Asisten AI "Tanya AI"
- ✓ Ongkir per zona provinsi
- ✓ Login Google
- ✓ Cek resi di situs kurir

## Di luar cakupan

- Pembayaran uang asli (butuh badan usaha)
- Lacak resi otomatis (API berbayar, kode siap)
- Tarif ongkir resmi ekspedisi
- Aplikasi mobile

# Tech stack dan alasan pemilihannya



## Next.js 16 (App Router)

Tampilan dan logika server dalam satu proyek TypeScript.



## MySQL di Aiven

Stabil dan dikenal; cloud saat rilis, Laragon saat lokal.



## Prisma 7

Query sebagai kode, migrasi, dan data demo.



## Tailwind 4 + shadcn/ui

Komponen seragam, responsif, mode terang/gelap.



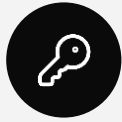
## Zustand

Keranjang tersimpan di browser walau halaman dimuat ulang.



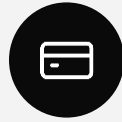
## React Hook Form + Zod

Validasi yang sama di form dan di server.



## Argon2id + JWT

Password di-hash modern; sesi di cookie httpOnly.



## Midtrans Snap (sandbox)

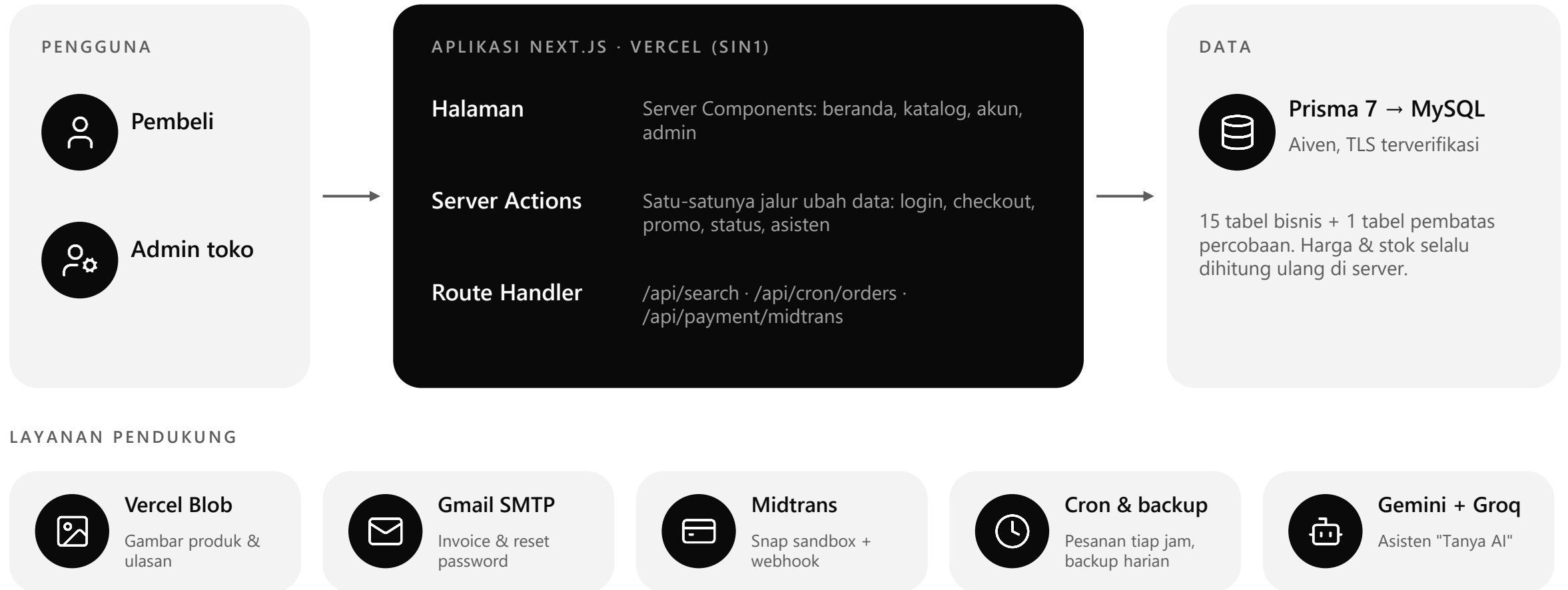
Bayar QRIS, BCA, Mandiri; tanpa SDK, cukup fetch.



## Gemini + Groq

Asisten AI gratis tanpa kartu, cadangan otomatis.

# Bagaimana semua bagian terhubung



# 15 tabel MySQL dalam 4 kelompok

## Pengguna

3 tabel

users  
addresses  
password\_reset\_tokens

## Katalog

6 tabel

categories  
products  
product\_images  
product\_variants  
reviews  
wishlist\_items

## Transaksi

5 tabel

orders  
order\_items  
order\_status\_logs  
promo\_codes  
promo\_usages

## Konten

1 tabel

banners

### Harga disimpan INT

Rupiah tanpa desimal, berat dalam gram.

### Snapshot pesanan

Nama, harga & alamat disalin saat checkout.

### Stok per varian

Setiap ukuran/warna punya stok sendiri.

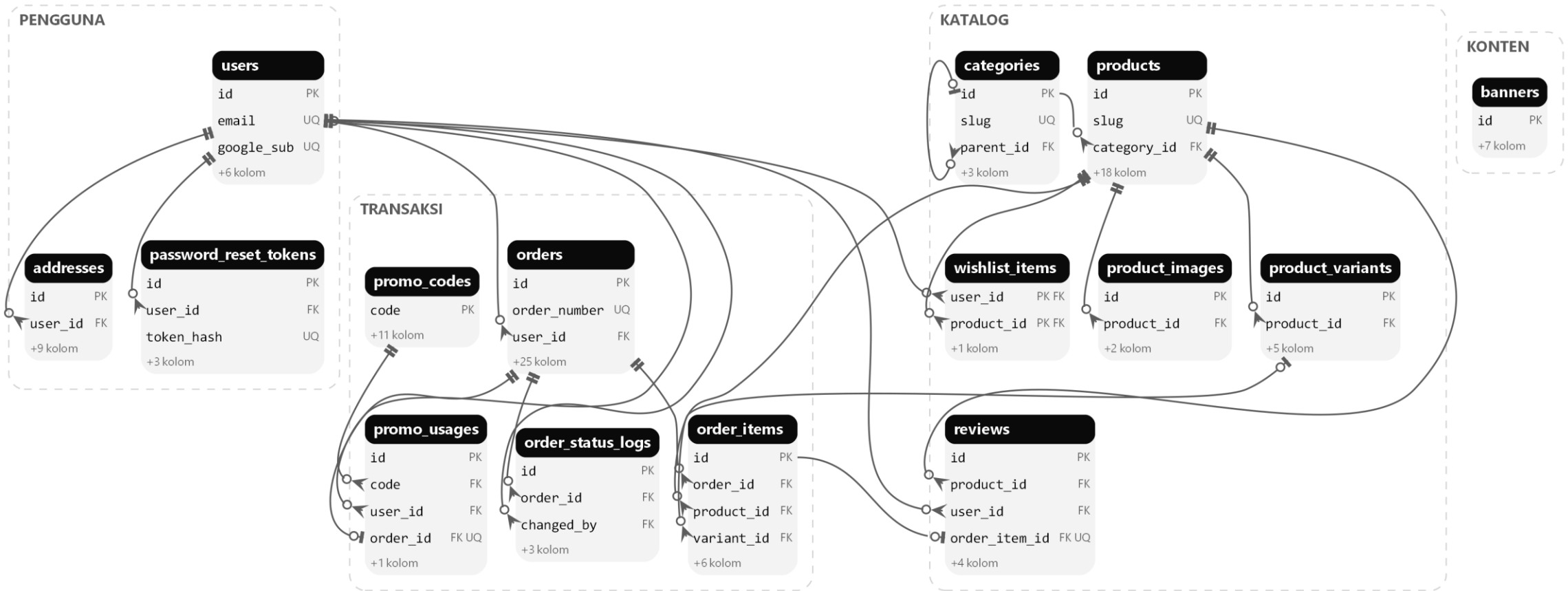
### +1 tabel infrastruktur

auth\_rate\_limits: batas login & asisten AI.

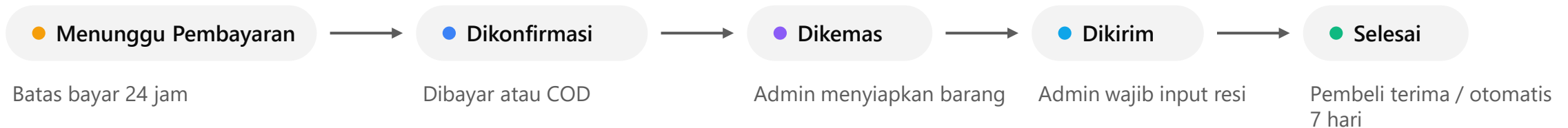
# Relasi antar tabel (ERD)

|| tepat satu      o| nol atau satu      o< nol atau banyak

PK kunci utama · FK kunci tamu · UQ unik · kolom lain diringkas



# Alur status pesanan, dari dibuat sampai selesai



**Dibatalkan** Lewat batas bayar, oleh pembeli sebelum bayar, atau oleh admin (wajib alasan). Stok dan kuota promo selalu dikembalikan.



## Tanpa overselling

Stok dikurangi dalam satu transaksi, hanya jika stok cukup; diuji dua pembeli berebut stok terakhir.



## Harga dari server

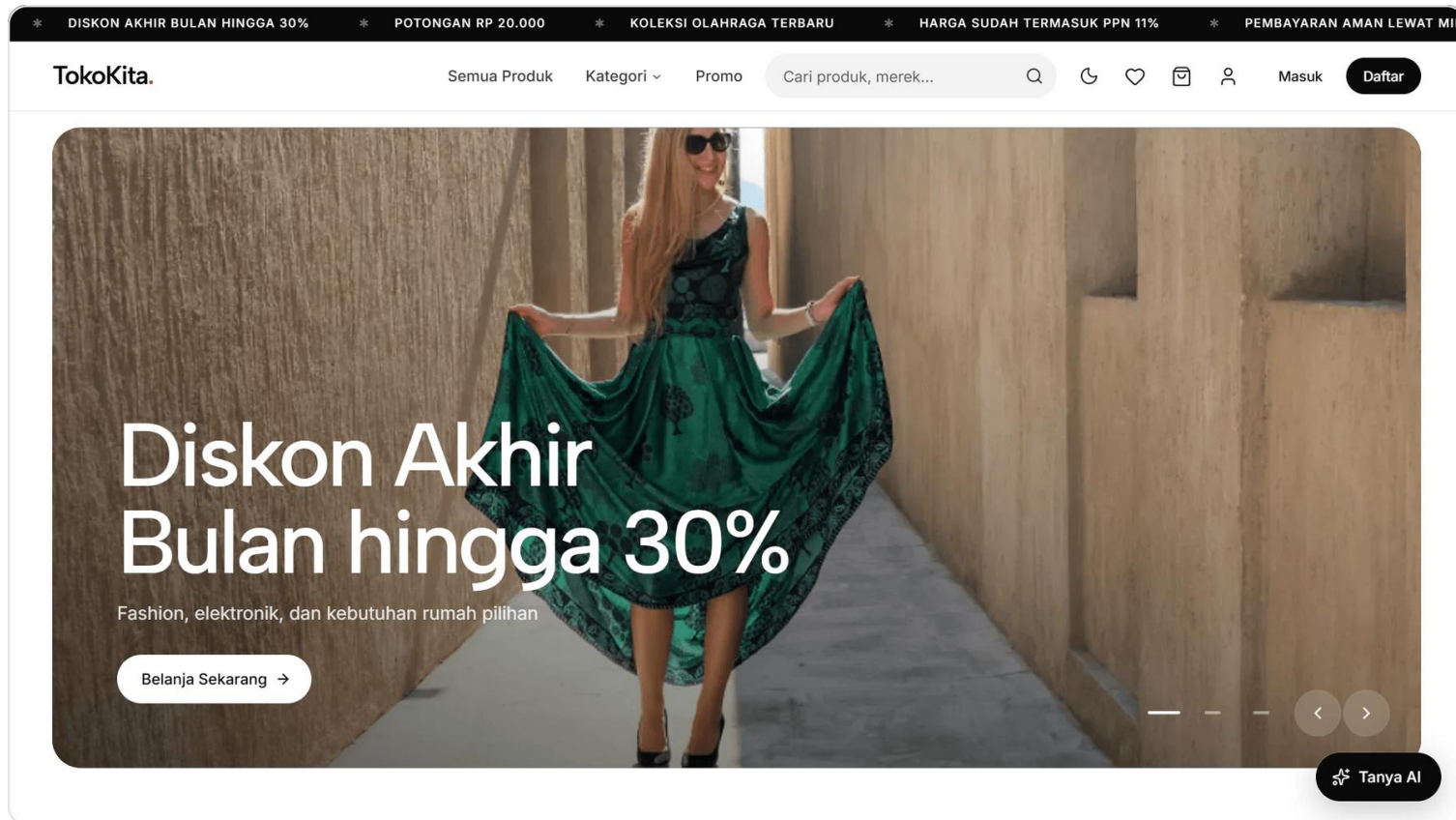
Harga, berat, ongkir, dan diskon selalu dihitung ulang dari database.



## Jejak status

Setiap perubahan dicatat di order\_status\_logs untuk timeline pesanan.

# Beranda bergaya modern, nyaman di HP



## 1 Hero foto penuh

Promo geser yang dikelola admin.

## 2 Pencarian cerdas

Saran produk muncul setelah 2 huruf.

## 3 Ubin kategori berfoto

Besar dan mudah disentuh.

## 4 Mode terang & gelap

Tombol bulan/matahari, tanpa kedip.

# Katalog dengan filter yang bisa dicari

1

## Filter lengkap

Kategori, harga, rating, merek, urutan.

2

## Pilihan bisa dicari

Ketik "fa" → Fashion Pria/Wanita.

3

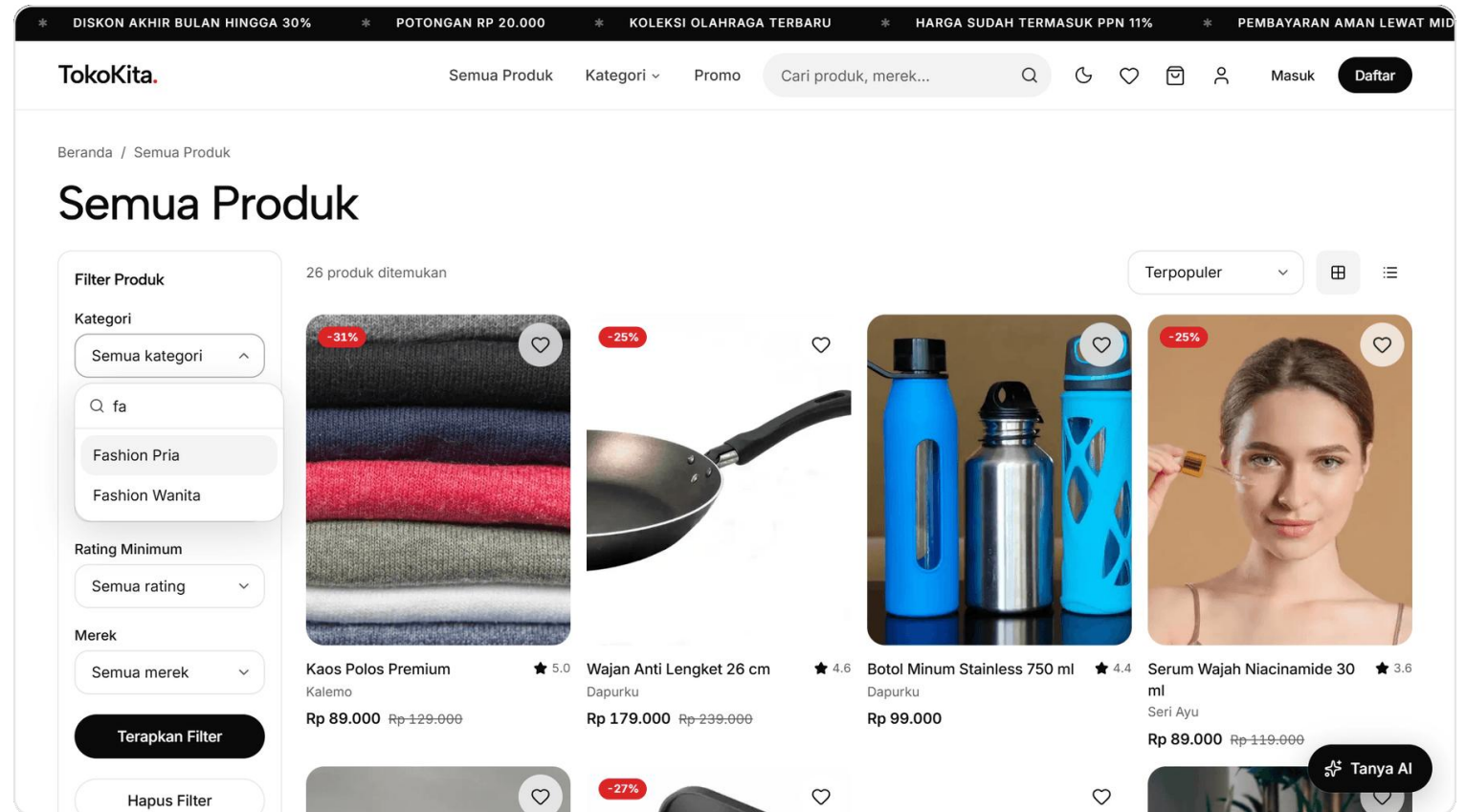
## Kartu produk bersih

Label diskon, rating, harga coret.

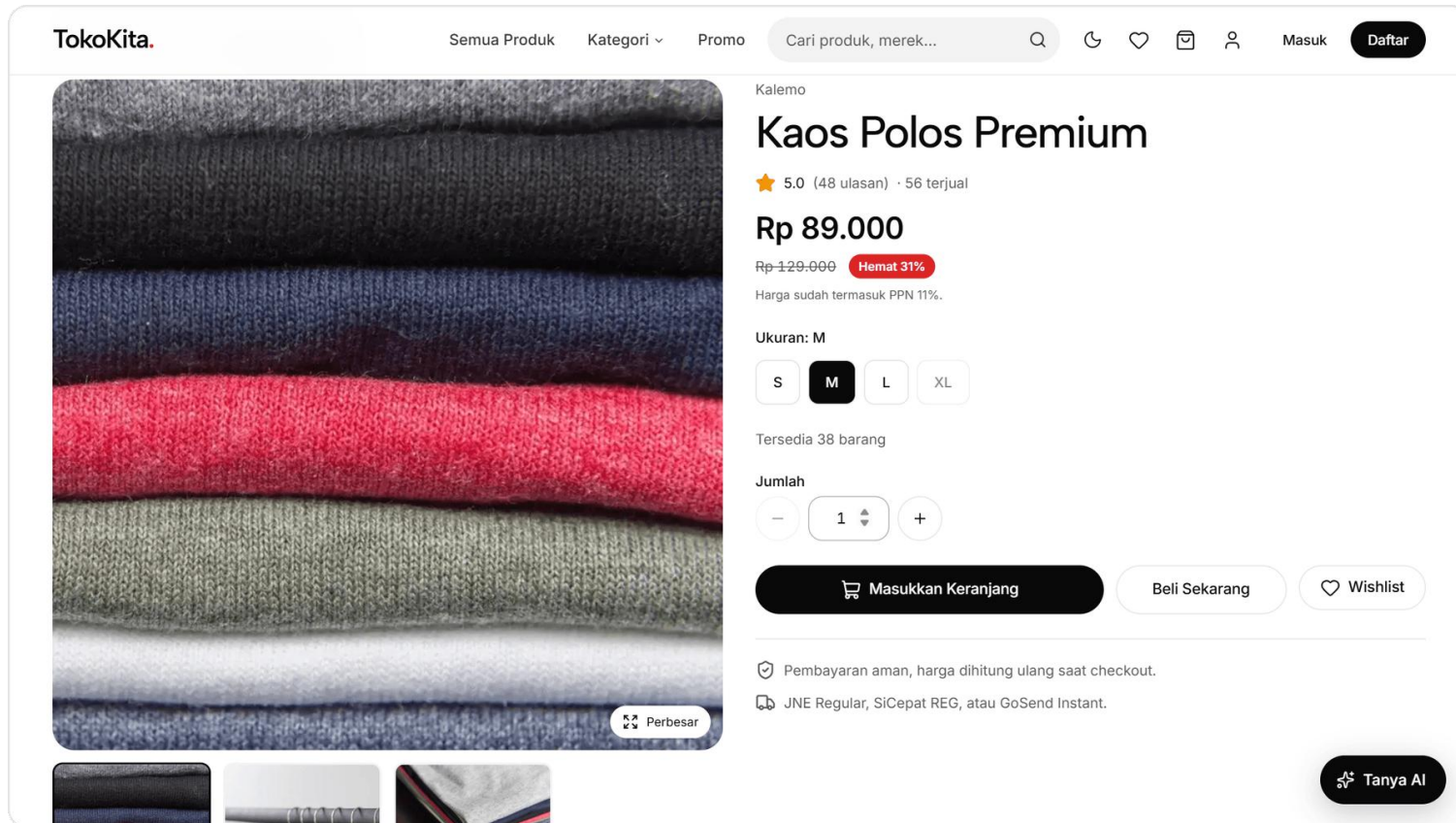
4

## Grid atau daftar

Dengan pagination dan hasil kosong.



# Detail produk yang transparan



1

## Galeri zoom

Foto dari beberapa sudut, bisa diperbesar.

2

## Varian interaktif

Stok ikut berubah; varian habis terkunci.

3

## Harga jelas

Harga coret, persentase hemat, PPN 11%.

4

## Ulasan terverifikasi

Hanya dari pembeli yang pesannya selesai.

# Checkout 4 langkah, ongkir sesuai berat

1

## Pelacak langkah

Alamat → Pengiriman → Pembayaran → Konfirmasi.

2

## Buku alamat

Pilih alamat tersimpan atau tambah baru.

3

## Ongkir otomatis

Dari total berat dan zona provinsi tujuan.

4

## Ringkasan jelas

Promo dan total akhir sebelum memesan.

DISKON AKHIR BULAN HINGGA 30%

POTONGAN RP 20.000

KOLEKSI OLAHRAGA TERBARU

HARGA SUDAH TERMASUK PPN 11%

PEMBAYARAN AMAN LEWAT MID

TokoKita.

Semua Produk Kategori ▾ Promo

Cari produk, merek...

🔍

🔄

🍷

👤

Halo, Demo Pembeli

Keluar

Checkout

✓ Alamat

2 Pengiriman

3 Pembayaran

4 Konfirmasi

Dikirim ke:

Demo Pembeli (Rumah) — 081234567890

Jl. Kenanga No. 12, RT 03/RW 05, Tebet, Jakarta, DKI Jakarta 12820

Ubah

Total Berat Belanjaan: 200 gram (dihitung 1 kg)

Tarif pengiriman dihitung per kilogram pembulatan ke atas sesuai aturan ekspedisi.

Pilih Layanan Pengiriman

☒ JNE Regular
 

Estimasi tiba: 2-3 hari

Rp 15.000

Rp 15.000 / kg

☐ SiCepat REG
 

Estimasi tiba: 1-2 hari

Rp 13.000

Rp 13.000 / kg

☐ GoSend Instant
 

Estimasi tiba: 1-2 jam

Rp 30.000

Tarif flat instan

Ringkasan Belanja

Kaos Polos Premium

Varian: M

1 x Rp 89.000

Subtotal Produk

Rp 89.000

Total Berat

200 g

Ongkos Kirim

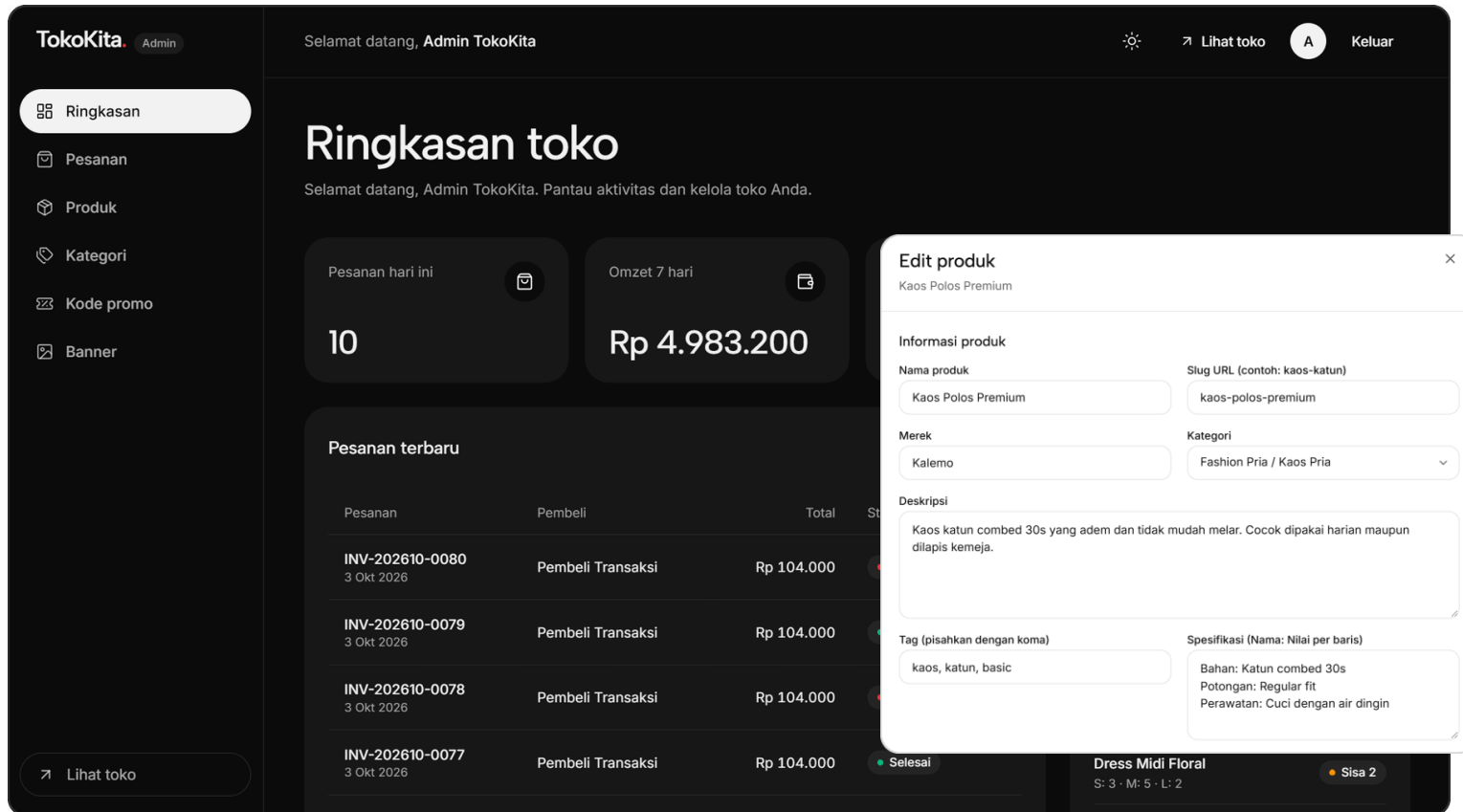
Rp 15.000

Total Belanja

Rp 104.000

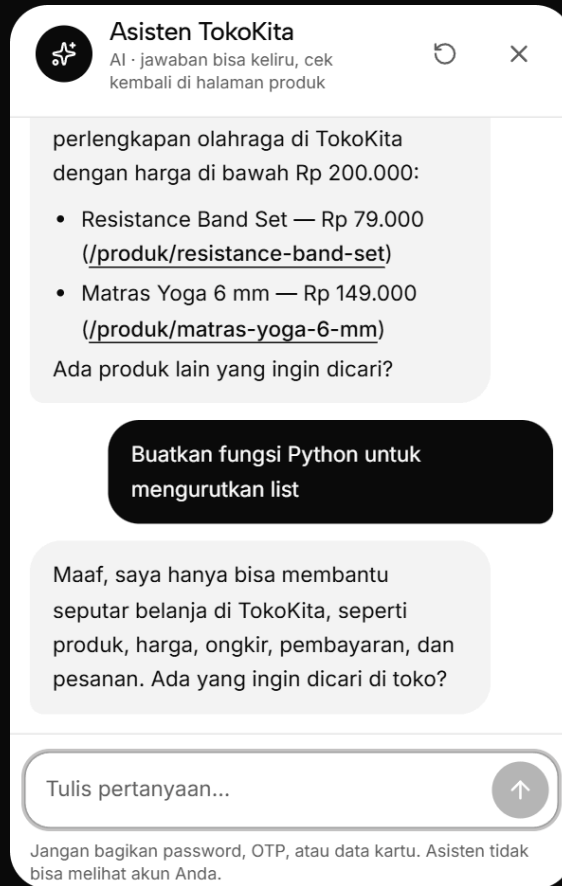
Jaminan transaksi aman & pengiriman terpercaya

# Panel admin satu gaya dengan toko



- 1 Ringkasan harian**  
Pesanan hari ini, omzet 7 dan 30 hari.
- 2 Peringatan stok**  
Produk dengan stok  $\leq 5$  ditandai.
- 3 Tambah & edit di modal**  
Form tampil di atas daftar.
- 4 Lencana status**  
Pil netral dengan titik warna.

# Mode gelap dan asisten "Tanya AI"



## Asisten belanja, bukan chatbot serba bisa

- Menjawab produk, harga, ongkir, pembayaran, dan pesanan dari data toko.
- Menolak coding, PR, puisi, SQL, dan jailbreak: 16/16 uji ditolak.
- Tanpa akses database atau alat; hanya membalas teks.
- Data kartu, NIK, password disamarkan, tidak dikirim.
- Dibatasi per pengguna/IP, harian, dan global.

# Pembagian peran 5 anggota

01

Anggota 1

## Arsitektur & data

- Skema database & Prisma
- Login & keamanan
- Review Pull Request

02

Anggota 2

## Frontend katalog

- Beranda & banner
- Pencarian & filter
- Halaman detail produk

03

Anggota 3

## Frontend transaksi

- Keranjang (drawer)
- Buku alamat
- Checkout 4 langkah

04

Anggota 4

## Backend pesanan

- Ongkir & kode promo
- Email notifikasi
- Batal otomatis 24 jam

05

Anggota 5

## Admin panel & QA

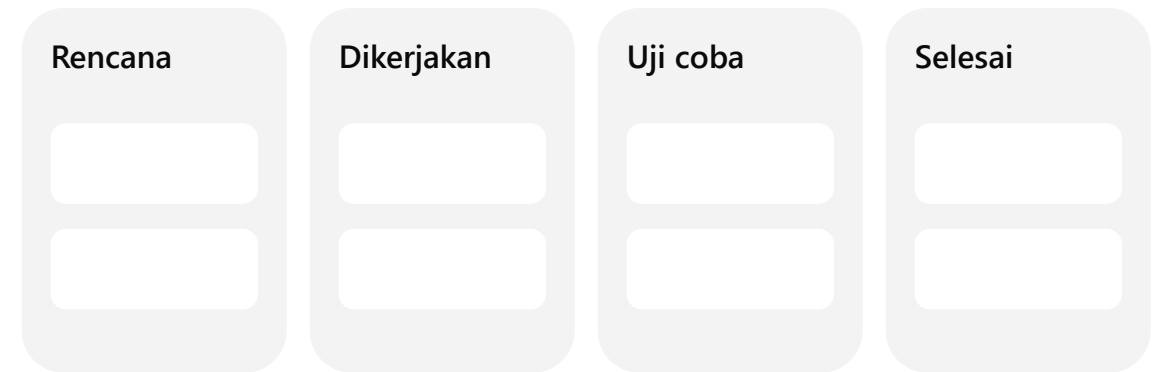
- Dashboard & stok menipis
- Status pesanan & resi
- Uji di berbagai HP

# Cara 5 orang bekerja tanpa kode bertabrakan

## ALUR GIT & GITHUB

- 1 Branch fitur**  
feat/... atau fix/... dari develop
- 2 Commit kecil**  
Satu commit untuk satu perubahan
- 3 Pull Request**  
Deskripsi + tangkapan layar
- 4 CI otomatis**  
Typecheck, lint, test, build, MySQL
- 5 Review & merge**  
Ke develop; develop → main per tahap

## PAPAN TUGAS TRELLLO



-  **Sinkronisasi 20 menit**  
Awal pekan, cek progres; kartu tertahan > 2 hari dibahas.
-  **Berpasangan FE-BE**  
Frontend & backend satu modul selalu berkoordinasi.
-  **Dokumentasi rutin**  
Status, progres, dan keputusan dicatat di docs/.

# Hasil uji yang terukur, 3 Oktober 2026

98

Lighthouse beranda HP

Situs online, LCP 1,7 dtk

551

Unit test lulus

+ 34 tes integrasi MySQL

88

Tes E2E browser lulus

Alur pembeli & admin nyata

0

Pelanggaran aksesibilitas  
serius

axe, mode terang & gelap

## TARGET PRD

**Muat halaman < 2,5 dtk di 4G**

Beranda 1,7 · katalog 2,3 · detail 2,2 dtk (HP diperlambat) ✓

**Tanpa overselling**

Dua pembeli berebut stok terakhir: hanya satu berhasil ✓

**Checkout < 3 menit**

Empat langkah; latihan demo otomatis 30 dtk ✓

**Layar mulai 360 px**

Tanpa gulir mendatar, tombol  $\geq 44$  px ✓

# Melindungi data pembeli dan transaksi toko



## Privasi data

UU PDP No. 27/2022

- Data pembeli hanya untuk pengiriman
- Persetujuan privasi saat daftar
- Pengguna bisa menghapus akun



## Akun & hak akses

Login dan peran

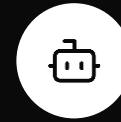
- Argon2id + Login Google (PKCE)
- Login maks. 5 percobaan / 15 menit
- Panel admin khusus peran admin



## Transaksi adil

Stok & pembayaran

- Batas bayar 24 jam
- Stok kembali saat batal
- Webhook Midtrans dicek tanda tangannya



## Asisten AI aman

Pengaman berlapis

- Topik ketat, tolak di luar toko
- Tanpa akses database/alat
- Rate limit + data sensitif disamarkan

# Risiko yang diantisipasi dan hasilnya

| RISIKO                                 | TINGKAT | MITIGASI                                                        | HASIL                                           |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Anggota baru mengenal Next.js & Prisma | Tinggi  | Workshop minggu 1, contoh kode per modul, panduan di docs/      | Fitur MVP selesai tepat waktu                   |
| Fitur terus bertambah (scope creep)    | Tinggi  | Fitur baru masuk Lanjutan, disetujui ketua tim                  | Lanjutan dikerjakan setelah MVP stabil          |
| Konflik kode saat penggabungan         | Sedang  | Branch per fitur, PR kecil, CI otomatis                         | CI hijau di setiap PR                           |
| Stok terjual melebihi persediaan       | Sedang  | Transaksi database + pengurangan stok bersyarat                 | Teruji berebut stok terakhir                    |
| Kuota/penyalahgunaan asisten AI        | Sedang  | Rate limit berlapis, topik ketat, cadangan Groq, tombol darurat | 16/16 uji penyalahgunaan ditolak                |
| Data server hilang                     | Rendah  | Backup harian terenkripsi, simpan 30 hari, uji restore          | Backup otomatis berjalan; restore manual teruji |

# Skenario demo 7 menit dan lingkungan rilis

## SKENARIO DEMO

- 1 Pembeli mencari produk dan memilih varian
- 2 Checkout dengan kode HEMAT10 (min. Rp 100.000)
- 3 Admin konfirmasi bayar, kemas, input resi
- 4 Pembeli terima pesanan dan beri ulasan
- 5 Pesanan lewat batas bayar batal otomatis
- 6 Bonus: tanya asisten AI & ganti mode gelap

## Lingkungan rilis



### Vercel (Singapura)

HTTPS otomatis, deploy setiap merge ke develop



### Aiven MySQL

TLS terverifikasi; backup harian terenkripsi



### Midtrans sandbox

Diuji di situs online: BCA lunas otomatis via webhook



### Gmail SMTP · Vercel Blob

Email di latar; gambar lama ikut terhapus



### Data demo siap

26 produk, 79 pesanan, akun admin & pembeli

# Coba sendiri, lihat kodenya



## Situs online

Publik · Vercel Singapura

[ecommerce-peach-seven-47.vercel.app](https://ecommerce-peach-seven-47.vercel.app)

- Beranda, katalog, checkout: tanpa login
- Akun pembeli & admin demo: lihat docs/DEMO.md
- Pembayaran memakai Midtrans sandbox, bukan uang asli

26

produk

79

pesanan demo

98

Lighthouse HP



## Repositori GitHub

[github.com/Magang-Project-Cmlabs/ecommerce](https://github.com/Magang-Project-Cmlabs/ecommerce)

Privat · akses diberikan atas permintaan



## Papan tugas Trello

[trello.com/b/sqbn4ehi](https://trello.com/b/sqbn4ehi)

Privat · anggota tim dan pembimbing



## Dokumentasi

docs/ di repositori

PRD, panduan mulai, status, uji mandiri, serah terima

# Terima kasih.

TokoKita sudah berjalan online dan siap didemokan.

## Fitur lengkap

MVP dan seluruh fitur lanjutan berjalan dengan data nyata.

## Teruji

Unit, integrasi, E2E, aksesibilitas, dan uji keamanan AI.

## Tampilan modern

Gaya monokrom, mode terang & gelap, nyaman di HP.

## Kolaborasi teratur

Branch per fitur, Pull Request, CI, dan papan Trello.

Mohon masukan, saran, dan bimbingannya · Sesi tanya jawab